



计算机网络技术实践

北京邮电大学 计算机学院（国家示范性软件学院）

张海旻

zhhy@bupt.edu.cn



联系方式

教师：张海旻

联系方式：

zhhy@bupt.edu.cn

QQ群：

重要信息、答疑等都可以通过群交流



扫一扫二维码，加入群聊





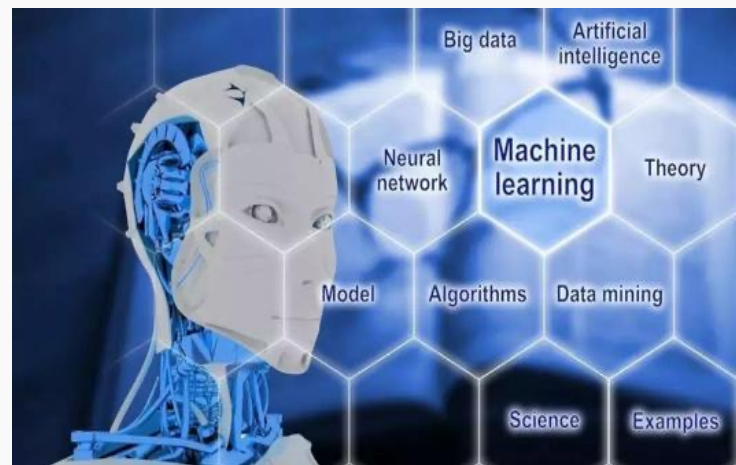
意义？

- 计算机网络的意义
- 当前网络理论与实施严重脱节
- 学生的实际工作能力较低，影响就业和考研

互联网时代



智能社会



万物互联

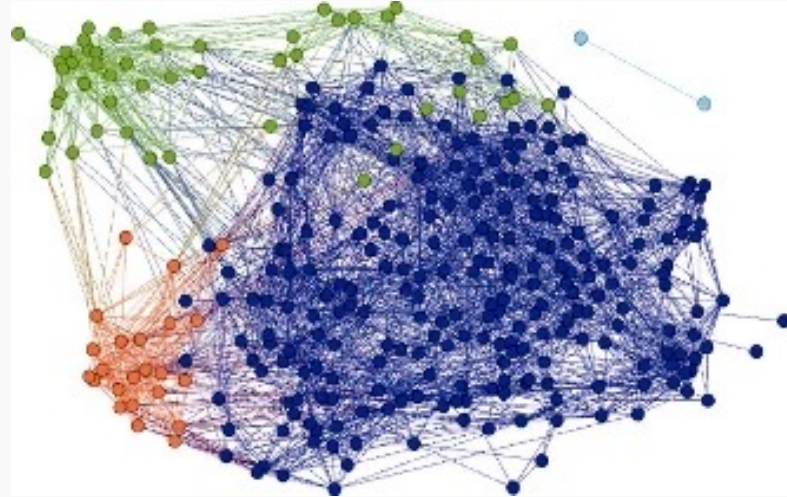
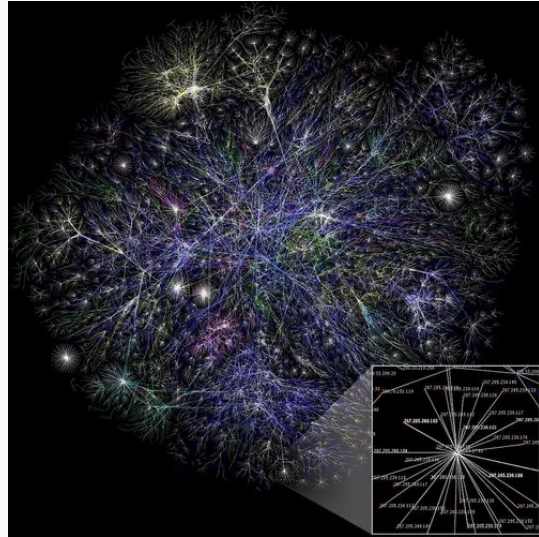


5G+AI

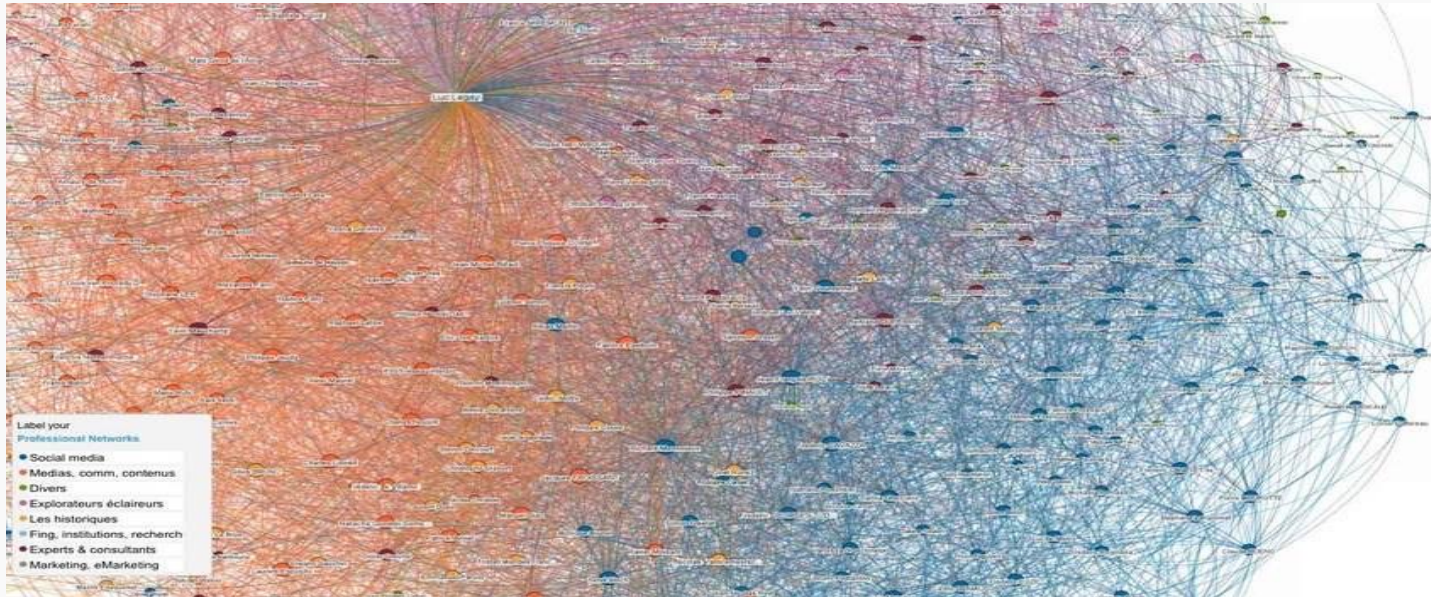
万物互联
缺一不可



互联网



大数据+Internet



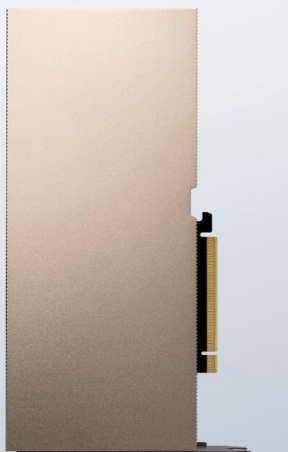
GPU集群



A100显卡



80GB显存
加速
HPC计算
NVIDIA
A800



NVLink高速互连总线的带宽从
600GB/s降低到400GB/s



	H100	A100	4090
Tensor FP16 算力	989 Tflops	312 Tflops	330 Tflops
Tensor FP32 算力	495 Tflops	156 Tflops	83 Tflops
内存容量	80 GB	80 GB	24 GB
内存带宽	3.35 TB/s	2 TB/s	1 TB/s
通信带宽	900 GB/s	900 GB/s	64 GB/s
通信时延	~1 us	~1 us	~10 us
售价	\$30000~\$40000	\$15000	\$1600

即时通信





意义？

- 计算机网络的意义
- 当前网络理论与实施严重脱节
- 学生的实际工作能力较低，影响就业和考研



目标

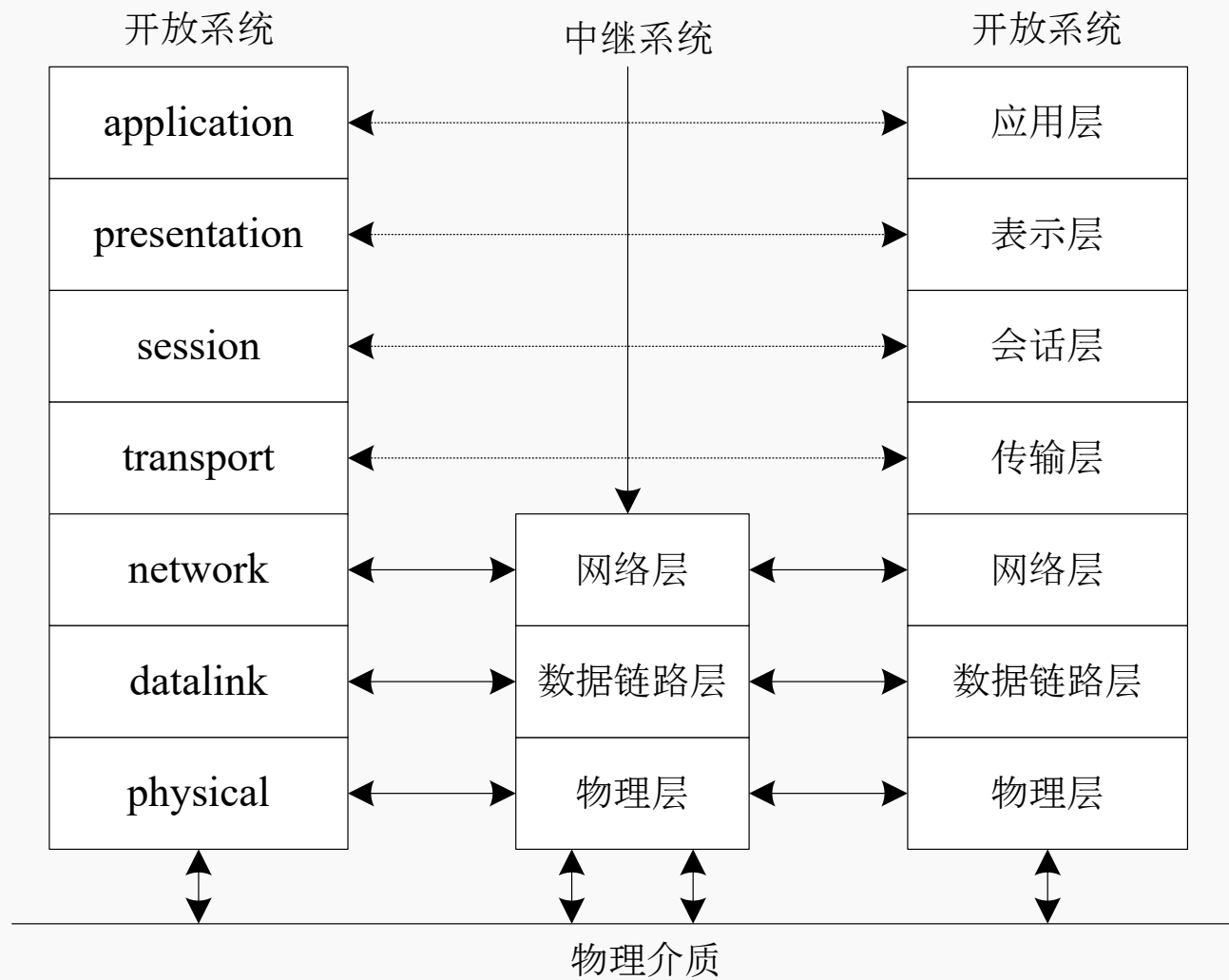
- 网络设计和实施
- 促进网络理论的理解
- 解决实际网络使用和实施上的问题
- 最终对网络的搭建、配置、调式能够入门



网络技术

- 网络设备的制造
- 网络协议的开发（设备上的软件以及终端软件）
- 网络设备的使用（组网方法和配置）

OSI模型

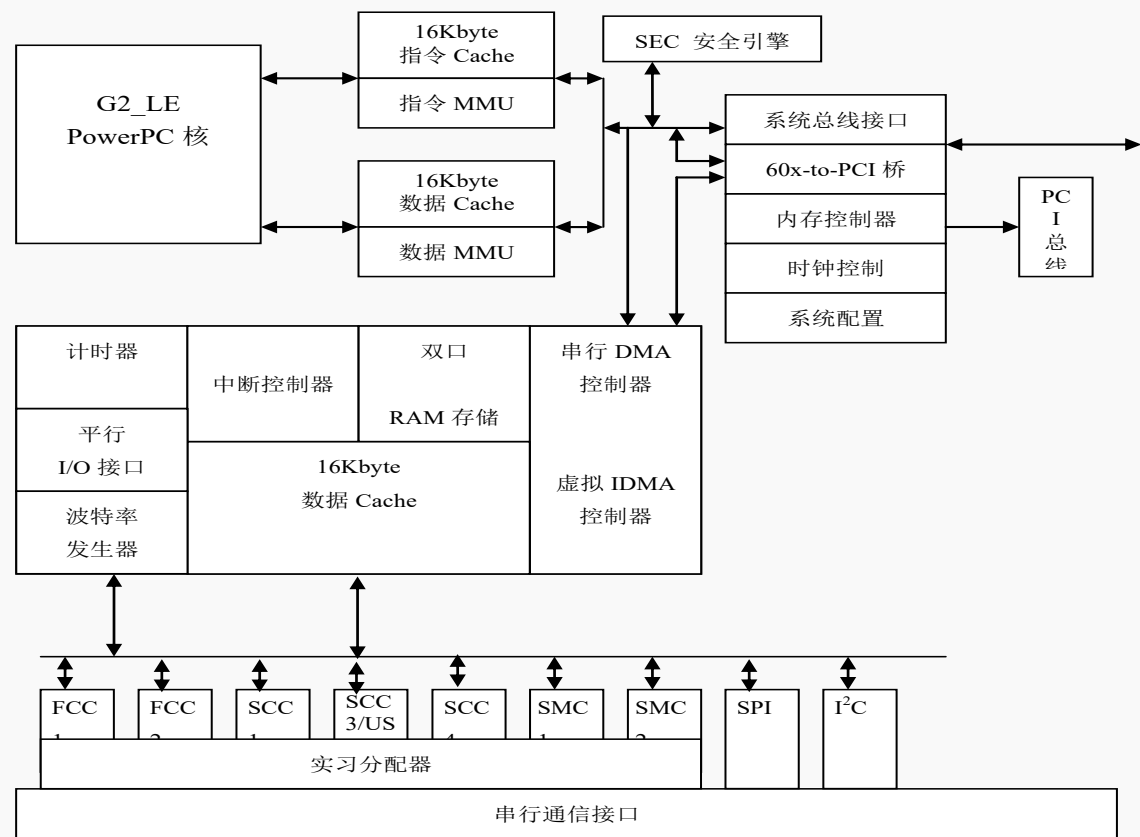


交换机图例





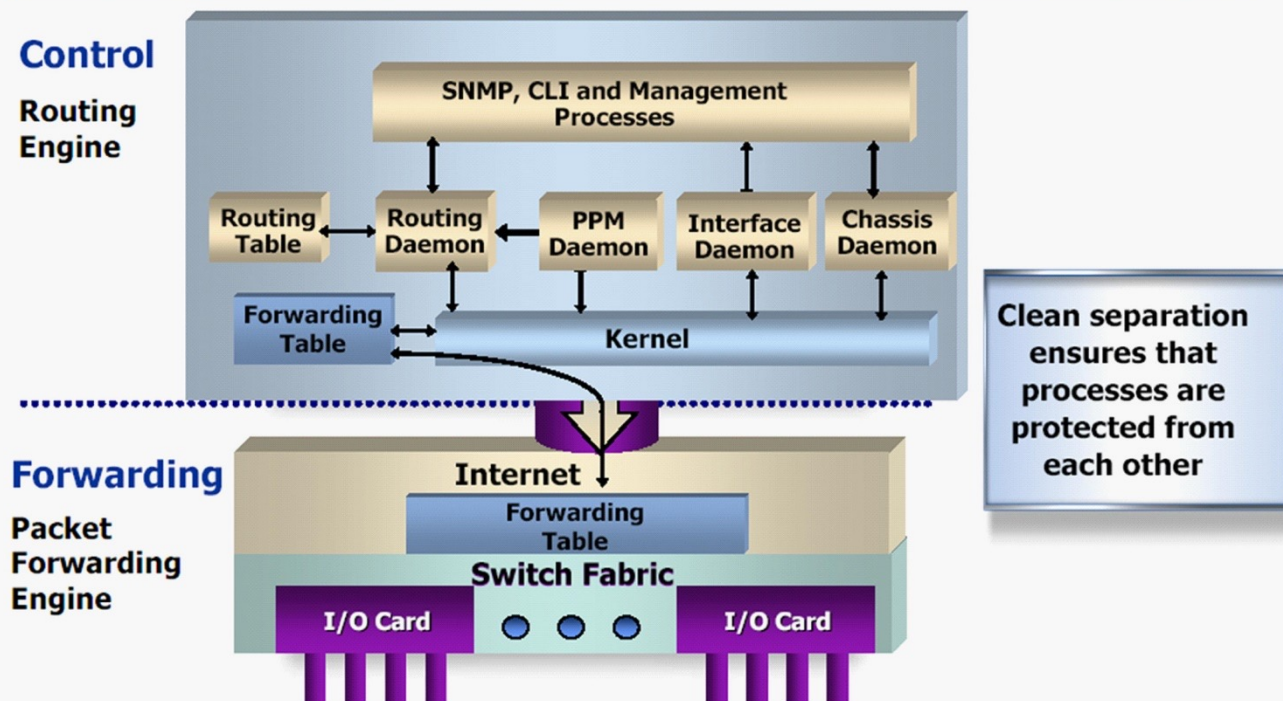
网络设备硬件体系结构



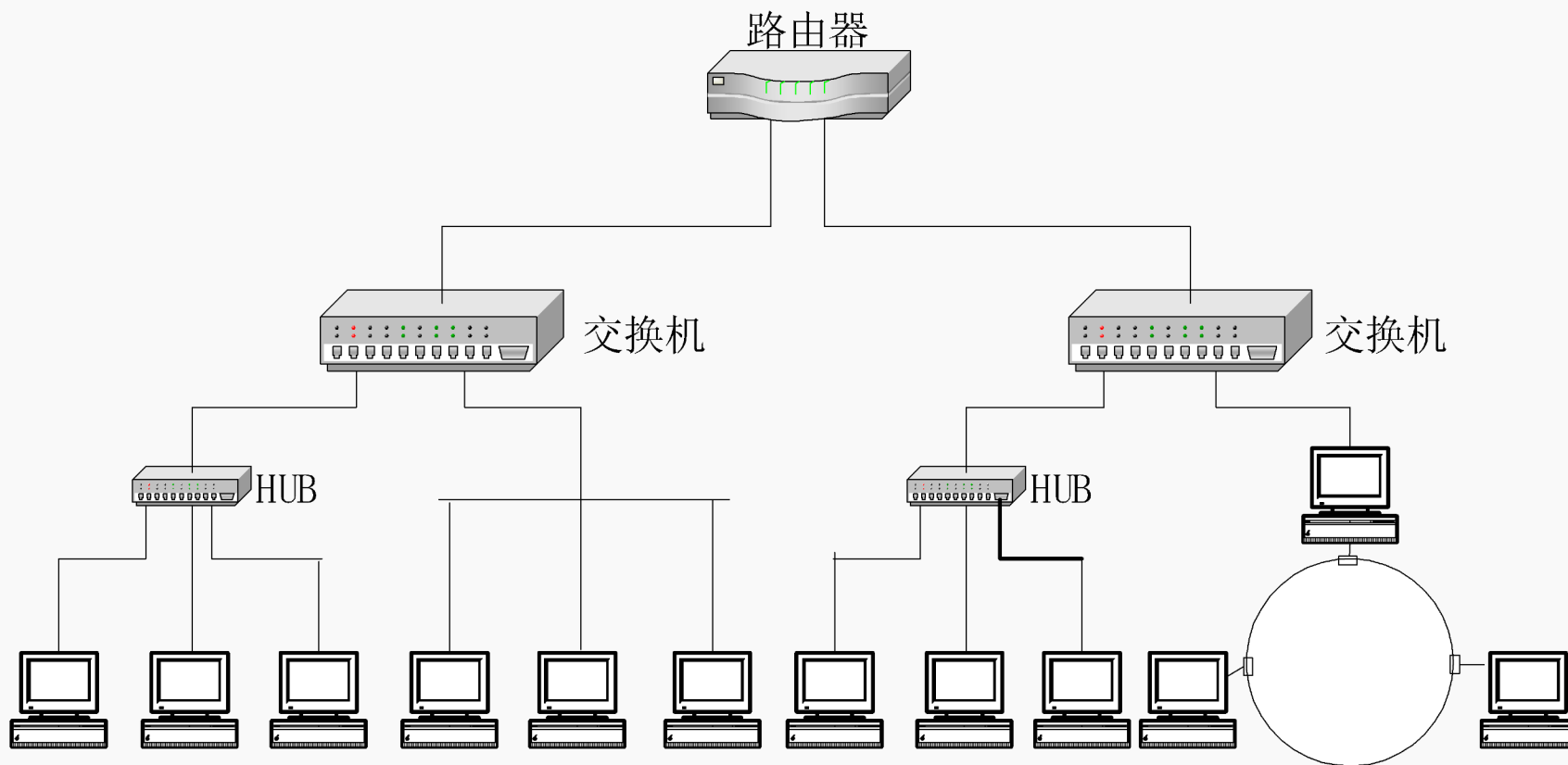
网络设备软件体系结构



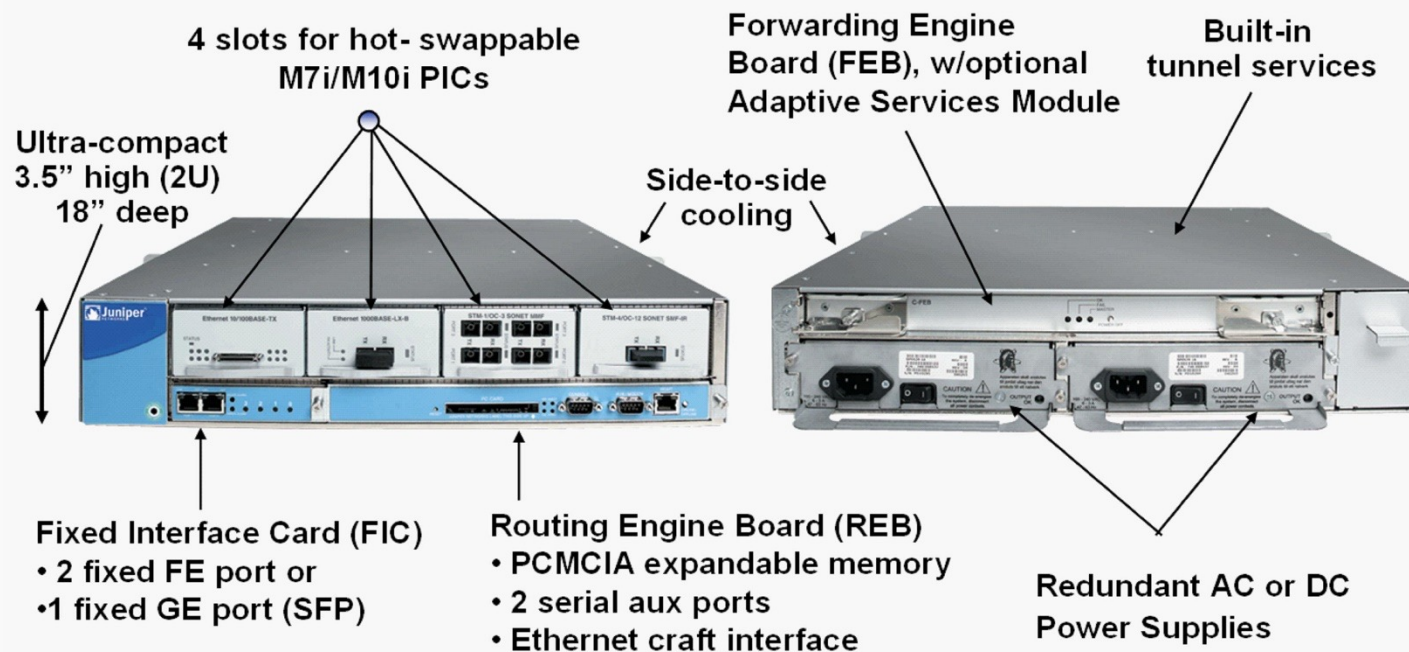
JUNOS: 专为Internet优化的操作系统



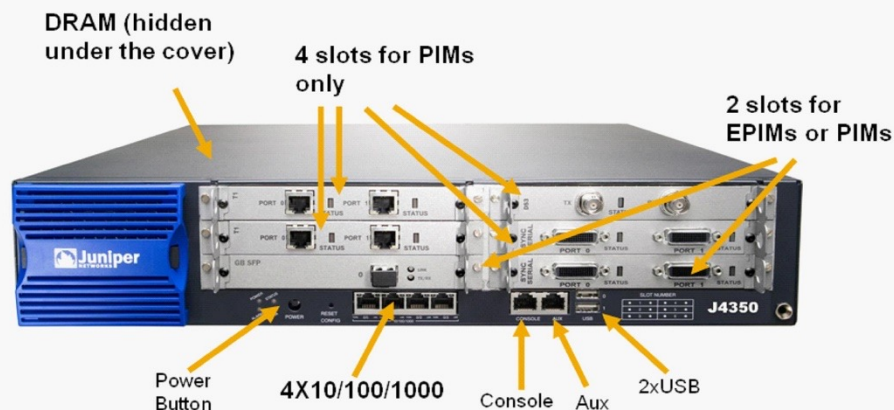
局域网



M7i Components



J4350 Components



• T1, E1, FE, Serial, ISDN, BRI, ADSL/2/2+, G.SHDSL, DS3, E3, GE Interfaces

• 4 fixed GE LAN ports, 4 PIM slots and 2 EPIM/PIM slots

• Avaya media gateway capable (Q107)

• DC version available

• 1 GB or 256 MB DRAM default, expandable to 2 GB DRAM

• 256 MB compact flash default, upgradeable to 1 GB CF

• Hardware encryption acceleration (optional)

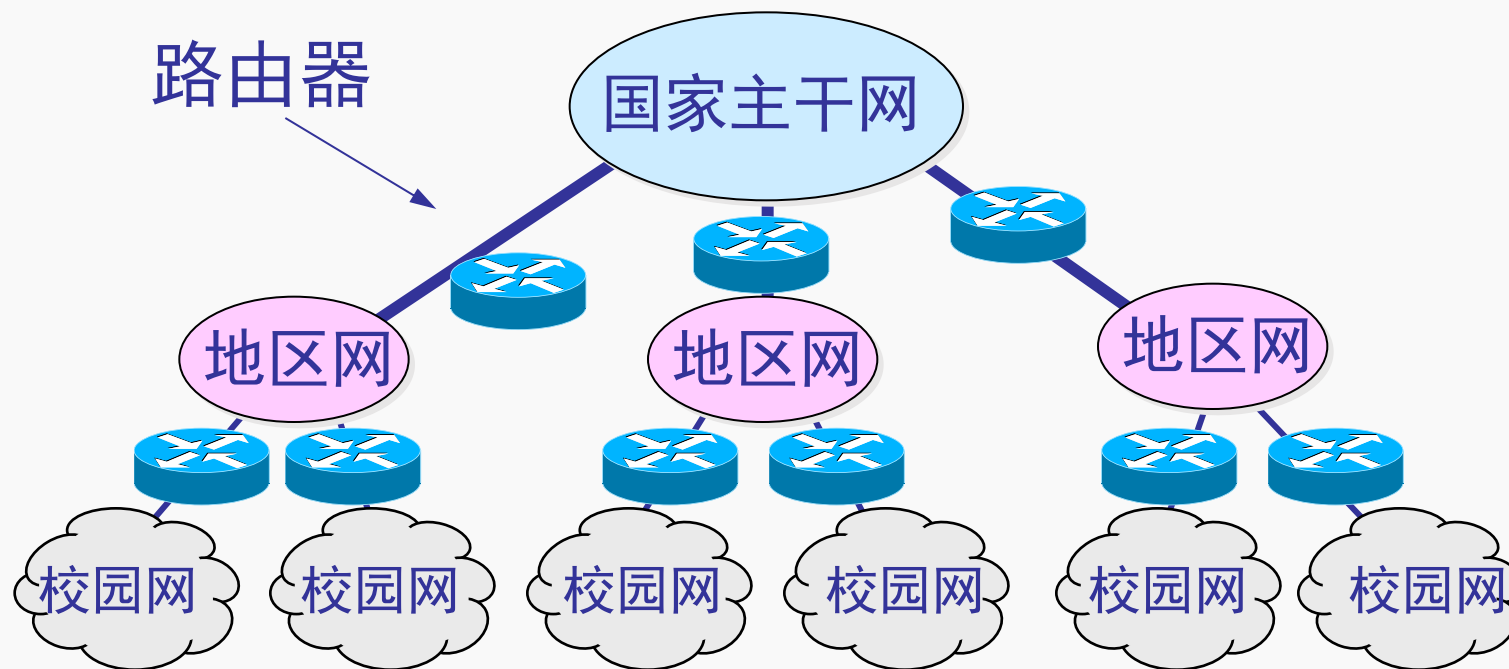
• NEBS compliant models available





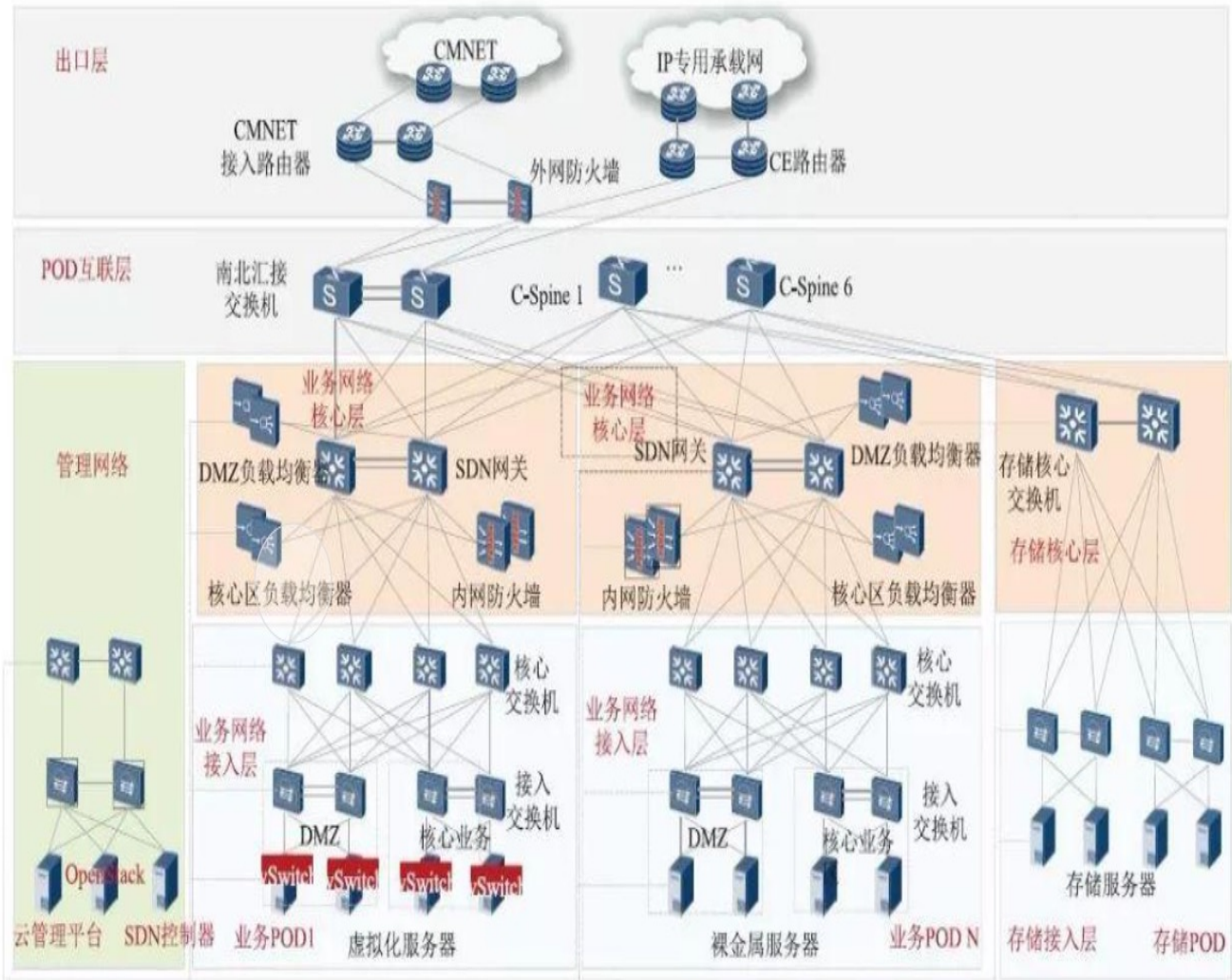
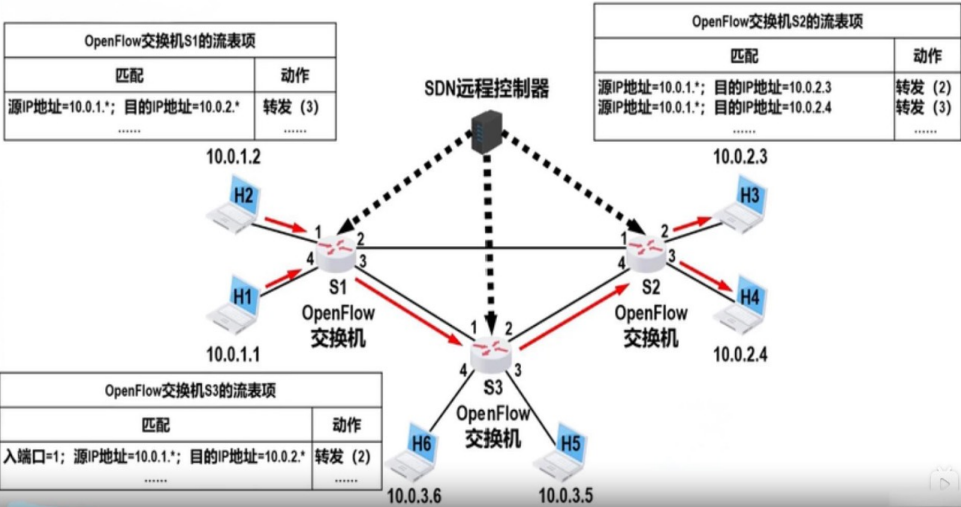
三级结构的因特网

➤ 各网络之间需要使用路由器来连接。



➤ 有时在结构图中可不画出路由器。

SDN网络





实用网络技术

- Socket
- NAT
- 私有网络
- Docker 网络



网络上的多媒体通信





实验环境

- Dynamips
- GNS3
- Mininet
- Wireshark



几个网络名词

➤ 互联网-internet

指由若干计算机网络相互连接而成的网络。

➤ 因特网-Internet

目前全球最大的一个计算机互联网，是由美国的ARPA网发展演变而来的。

➤ 区别：

因特网是互联网，但因特网并不是全球唯一的互联网络。例如在欧洲，跨国的互联网络就有“欧盟网”（Euronet），“欧洲学术与研究网”（EARN），“欧洲信息网”（EIN），在美国还有“国际学术网”（BITNET），世界范围的还有“飞多网”（全球性的BBS系统）等

➤ 万维网-World Wide Web

万维网是无数个网络站点和网页的集合，它们在一起构成了因特网最主要的部分。它实际上是网络上多媒体信息的集合。



课程简介

- 相关课程
- 课程内容
- 授课方式
- 考试方式



相关课程

- 计算机网络
- 操作系统
- 更多...



课程内容

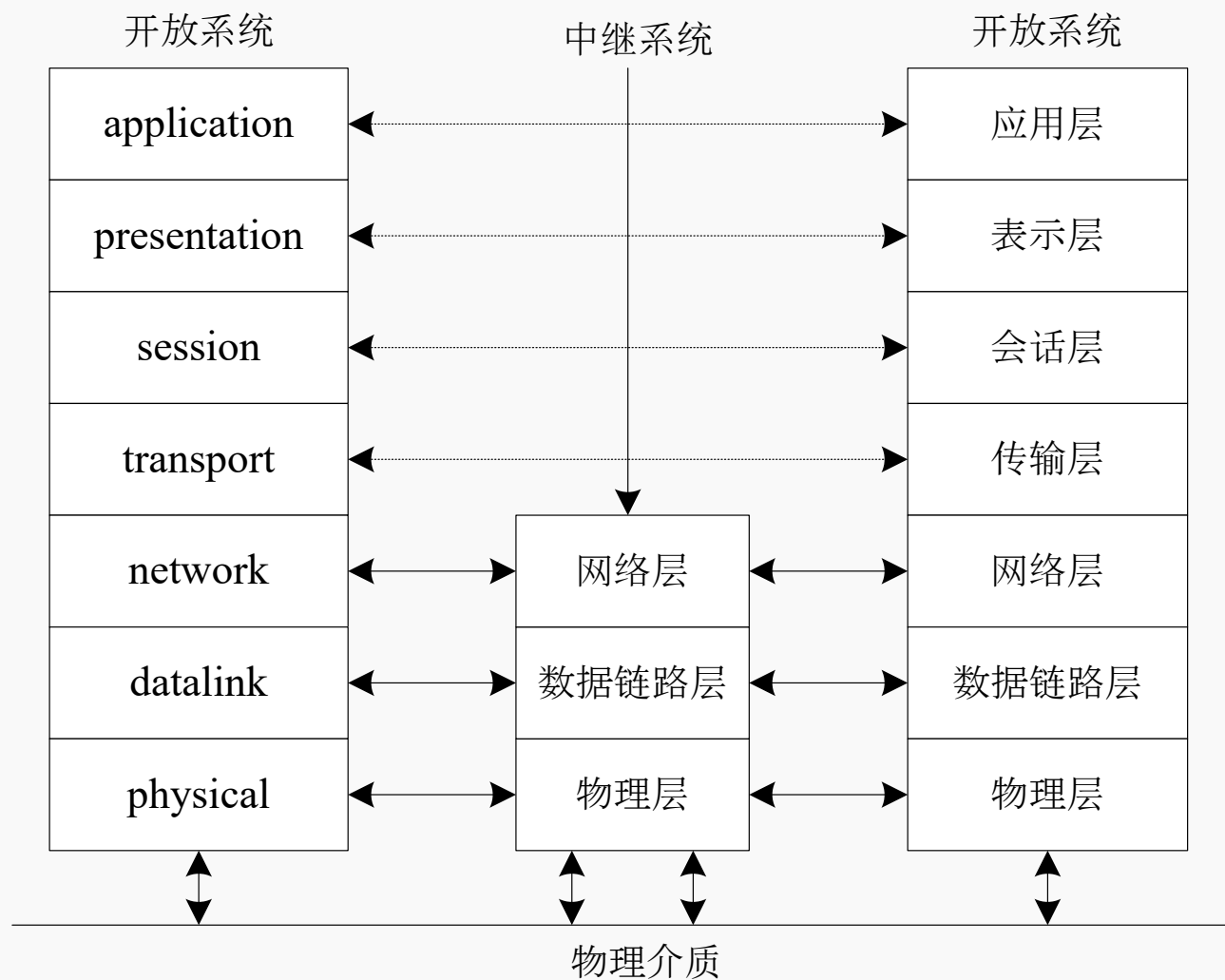
- 第一章：计算机网络基础回顾
- 第二章：网络设备基础
- 第三章：路由器的配置
- 第四章：交换机的配置
- 第五章：网络协议开发和分析
- 第六章：实例网络设计、搭建和配置



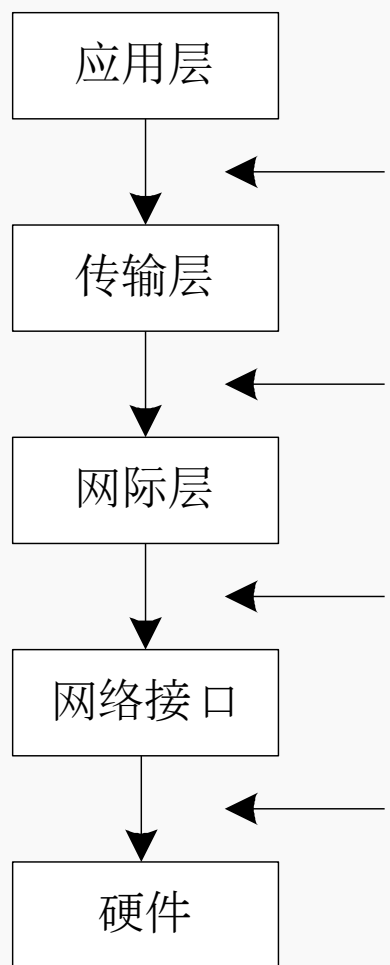
第一章：计算机网络基础回顾

- 回顾网络的一些基础知识，从网络体系结构中由下往上回顾一遍各个层次的知识：
- 网络拓扑结构、网络分类
- 分层体系结构：OSI参考模型、TCP/IP模型
- 分别简单介绍OSI七层的功能、对应的设备；
- 分别介绍TCP/IP的四层功能，包括IP地址、子网划分、IP路由、TCP传输；
- 网络测试协议ARP、ICMP

OSI模型



TCP/IP层次结构

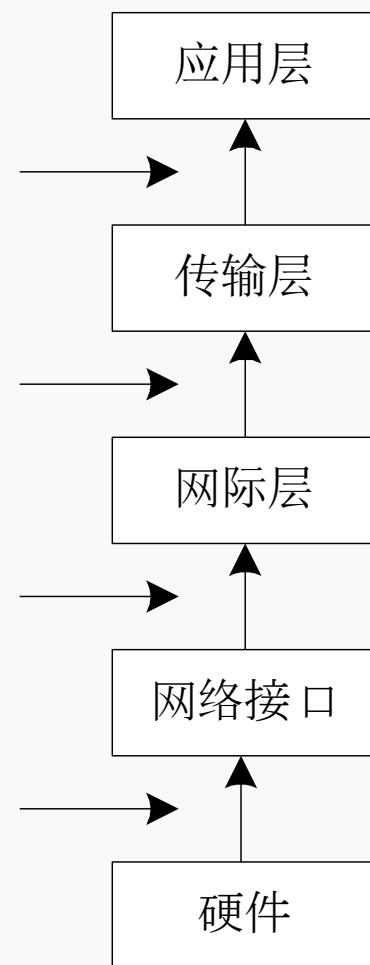


报文堆

传输协议分组

IP数据报

网络帧

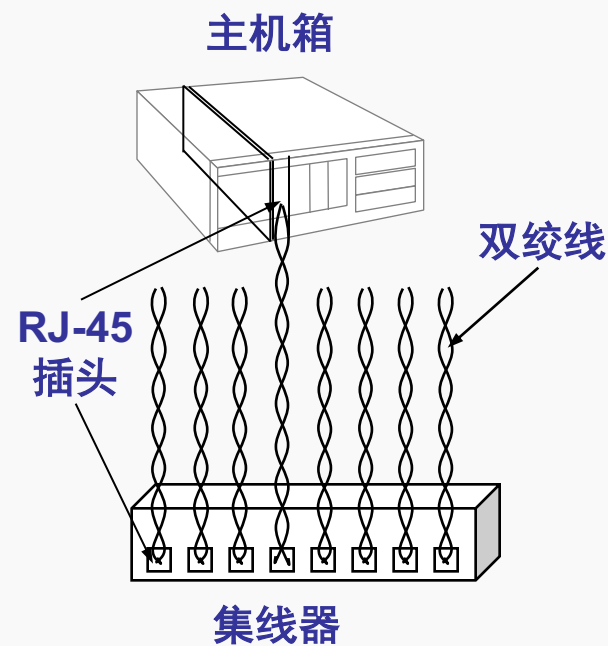
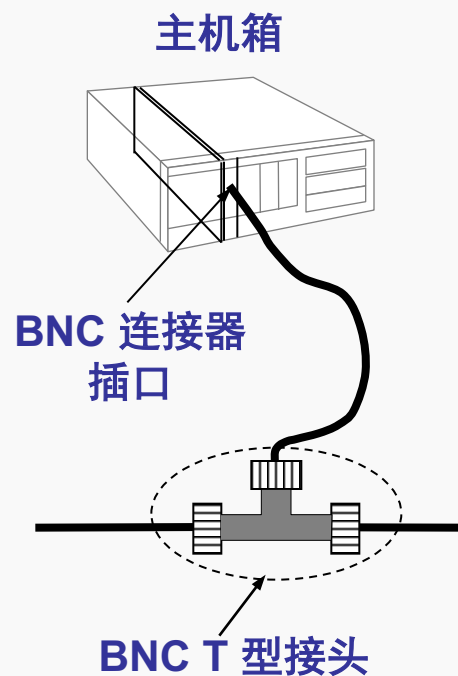
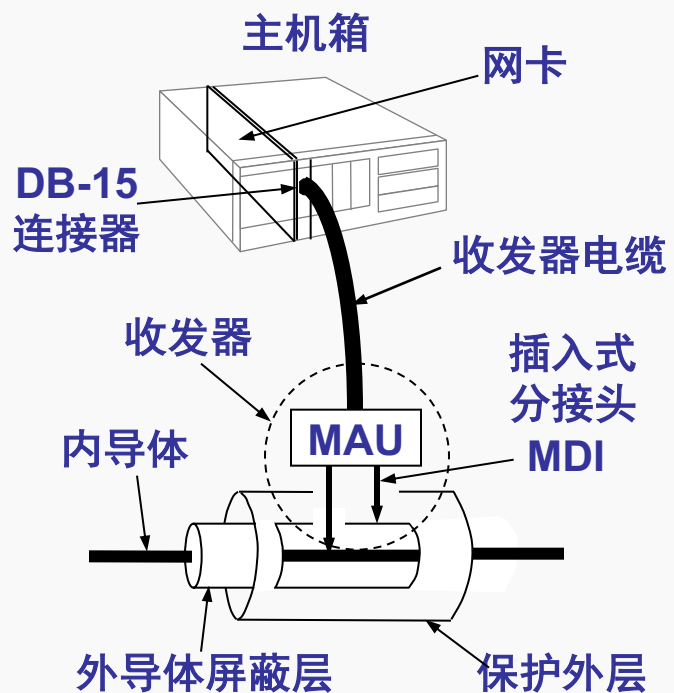




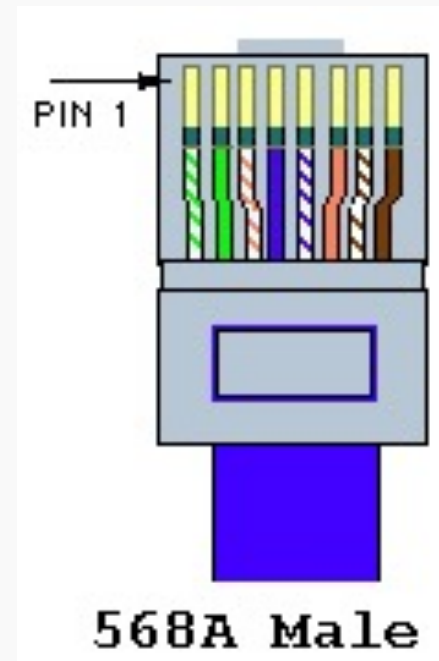
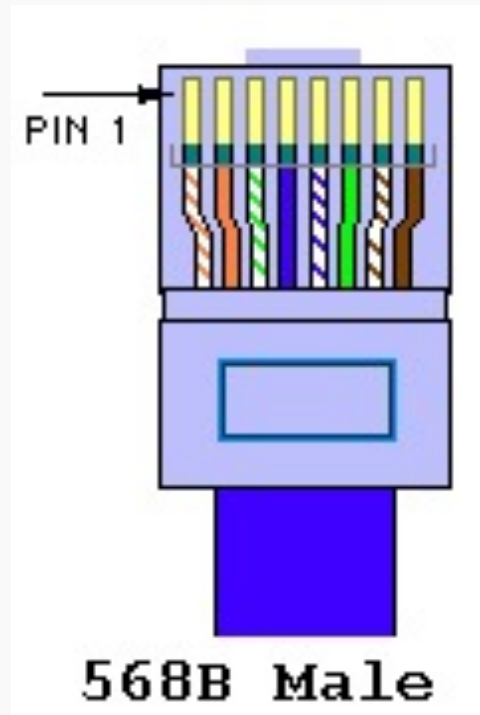
第二章：网络设备基础

- 组网需求（组什么样的网络需要什么样的设备？）
- 主要网络设备介绍（外观、结构）
- 网络设备的连接方式和配置方法
- 网络设备的简单配置
- 实验环境介绍（各种实验网络设备、设备互联拓扑、配置方法、仿真软件）

铜缆或铜线连接到以太网的示意图



网线制作





网卡

- 网卡既连接局域网中的计算机，又连接局域网中的传输介质。



集线器图例



交换机图例



Cisco 7600系列互联网路由器





第三章：路由器的配置

- 路由器的功能、分类
- 路由器的结构（硬件结构、软件结构）
- 路由原理
- 路由策略：静态路由、RIP、OSPF等
- 几种常用路由策略的配置方法（简单配置、高级配置）



第四章：交换机的配置

- 交换机的功能、分类
- 交换机的结构（硬件、软件）
- 交换原理、STP、Vlan划分
- 交换机配置（简单配置、高级配置）



第五章：网络协议开发和分析

- ICMP、ARP 协议分析
- 协议分析软件（ethereal）
- 分析方法

抓包软件



Marvell Gigabit Ethernet Controller (Microsoft's Packet Scheduler) : Capturing - Ethereal

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: icmp Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
25	5.277911	192.168.1.101	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) request
28	5.279731	192.168.1.1	192.168.1.101	ICMP	Echo (ping) reply
29	6.278424	192.168.1.101	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) request
30	6.279154	192.168.1.1	192.168.1.101	ICMP	Echo (ping) reply
52	7.279410	192.168.1.101	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) request
53	7.280151	192.168.1.1	192.168.1.101	ICMP	Echo (ping) reply
74	8.280394	192.168.1.101	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) request
75	8.281105	192.168.1.1	192.168.1.101	ICMP	Echo (ping) reply

Frame 25 (74 bytes on wire (588 bits), 74 bytes captured (588 bits) on interface 0)

Ethernet II, Src: Marvell Gigabit Ethernet Controller (00:1a:92:e7:b1:95), Dst: 192.168.1.1 (00:19:e0:3c:3a:de)

Internet Protocol, Src: 192.168.1.101 (192.168.1.101), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x465c [correct]
Identifier: 0x0200
Sequence number: 0x0500
Data (32 bytes)

```
0000  00 19 e0 3c 3a de 00 1a 92 e7 b1 95 08 00 45 00  ...<:... ..E.
0010  00 3c 35 08 00 00 80 01 82 02 c0 a8 01 65 c0 a8  .<5.....e..
0020  01 01 08 00 46 5c 02 00 05 00 61 62 63 64 65 66  ..F\.. ..abcde
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabcdefg hi
```

Marvell Gigabit Ethernet Controller | P: 278 D: 8 M: 0



第六章：实例网络设计、搭建和配置

- 给出一个网络实例的需求
- 需求分析（可行性、代价）
- 网络设计
- 实施（仿真软件搭建、实际路由器搭建）



授课形式

- 授课形式（从第四周开始，每隔1周1个实验）
 - 实验讲解：前一次课在课堂教室（网络理论、配置说明演示）
 - 实验操作：后一次课外训楼301（暂定分两组做实验）
 - 大约三十几台左右的路由器和十几台交换机
 - 仿真软件Dynamips和GNS3



实验安排

- 共有7次独立的实验
 1. 熟悉仿真环境和网络实验环境
 2. 路由器基本配置和静态路由
 3. RIP动态路由，OSPF动态路由
 4. 交换机基本配置和VLAN
 5. 熟悉基本网络分析工具和ARP分析
 6. ICMP分析和数据包收发过程分析
 7. 独立设计实验（实际环境）
- 实验类型
 - 验证型
 - 综合型
 - 设计型
 - 创新型



教材

- 《计算机网络技术理论与实践》
- 作者：张海旻
- 北京邮电大学出版社



考试方式

➤ 满分100

➤ 实验报告占70%（2个实验报告）

- 报告按照格式要求写

- 不要抄袭

- 打印

➤ 实验验收占30%



-
- 实验地点：外训楼301.（计算机学院公共机房）
 - 实验时间：上课时间



PC上的网络相关命令

➤ 测试物理网络的 PING

- `ping 192.168.0.8 -t` , 参数 `-t` 是等待用户去中断测试 `ctrl c` 停止

- `-n` 包数

- `-l` buffer 尺寸

➤ 查看DNS、IP、Mac等 `Ipconfig/all`

- `/renew`

- `/release`

➤ NSLOOKUP: 查看DNS服务器



PC上的网络相关命令

- 探测对方对方计算机名，所在的组、域及当前用户名
 - ping -a IP -t
 - nbtstat -a IP
- netstat
 - netstat -a 显示出你的计算机当前所开放的所有端口
 - netstat -s -e 比较详细的显示你的网络资料，包括TCP、UDP、ICMP 和 IP的统计等
 - -s 显示以太网统计信息，-e 按照协议来显示，-a 显示所有端口和链接
- 探测arp绑定（动态和静态）列表，显示所有连接了我的计算机，显示对方IP和MAC地址，在代理服务器端捆绑IP和MAC地址，解决局域网内盗用IP
 - arp -a 显示地址绑定表
 - -s 加入一项
 - arp -s ip mac
 - arp -d IP



PC上的网络相关命令

- 在网络邻居上隐藏你的计算机
 - `net config server /hidden:yes`
 - `net config server /hidden:no` 则为开启
- 显示当前工作组服务器列表 `net view`，当不带选项使用本命令时，它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表
 - `net view ip` 查看这个IP上的共享资源
 - 查看计算机上的用户帐号列表 `net user`
 - 查看网络链接 `net use`
 - `net use z: \\ip\目录`
 - 记录链接 `net session`



PC上的网络相关命令

➤路由跟踪命令

- A.tracert pop.pcpop.com

- B.pathping pop.pcpop.com 除了显示路由外，还提供325S的分析，计算丢失包的%

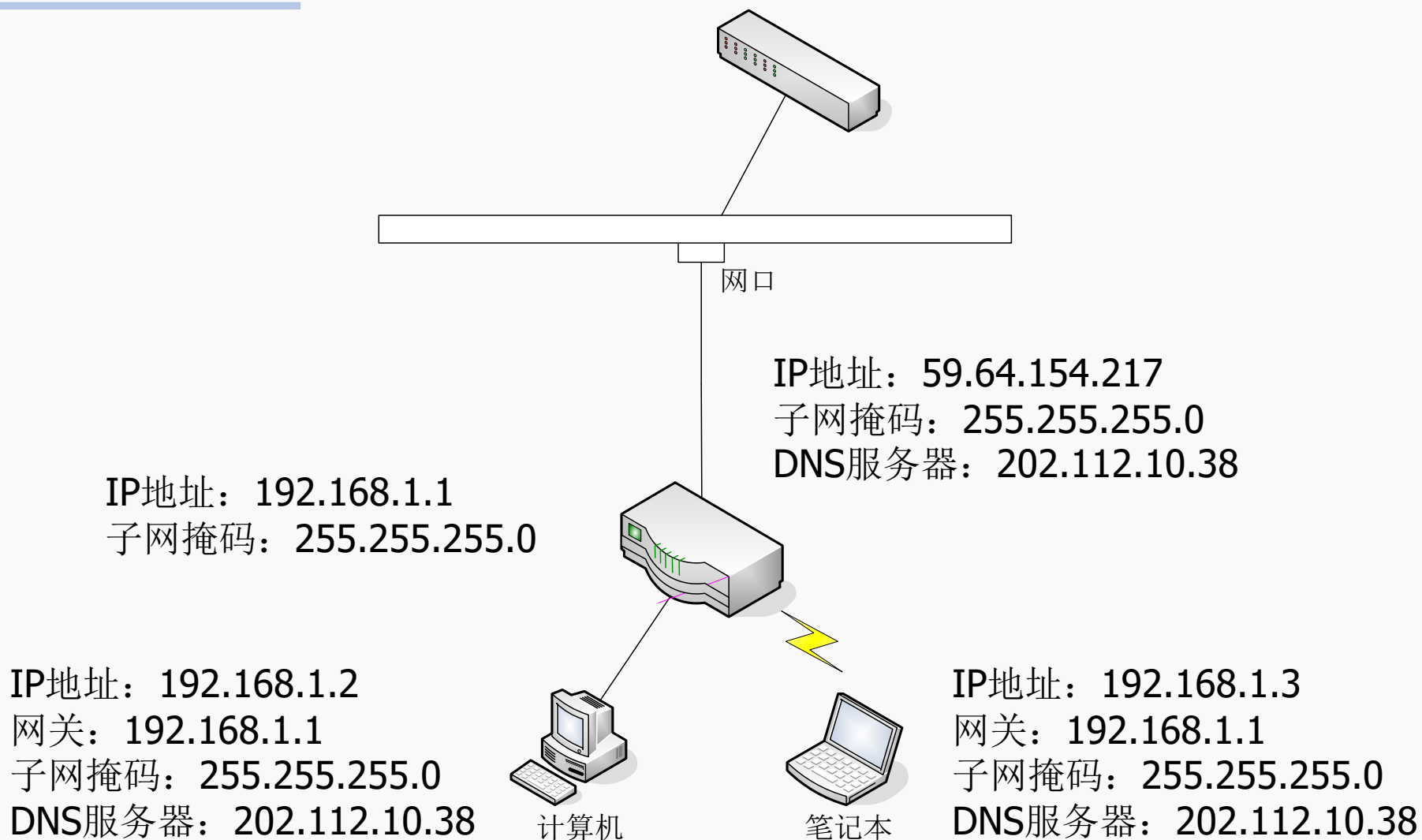
➤route add

➤route print





基本组网方式





基本组网方式

